

Actividad RA3 - Juego Flame

DAM2 - M08 UF3

Pol Carvajal García

1. Introducción

En esta práctica he creado un juego con Flutter y Flame siguiendo el codelab de Brick Breaker. La idea era empezar desde el proyecto oficial y después modificarlo para que no fuera exactamente igual al tutorial.

He usado como base el repositorio flutter/codelabs, concretamente el proyecto brick_breaker. A partir de ahí he ido cambiando la parte visual y también una norma del juego.

2. Base del proyecto

Primero he clonado el repositorio del codelab y he usado el proyecto brick_breaker, que ya viene organizado por pasos. Con esto he podido seguir la estructura del tutorial y entender cómo estaba montado el juego:

- GameWidget para insertar Flame dentro de Flutter.
- Componentes para la bola, el jugador, los ladrillos y el área de juego.
- Colisiones entre los elementos.
- Pantallas de inicio, victoria y derrota.
- Marcador de puntuación.

Con esto ya tenía la base funcionando, y después he hecho las modificaciones propias.

3. Cambios visuales

El juego original tenía un estilo más simple, así que lo he cambiado para que tenga un aspecto más arcade.

Lo que he modificado visualmente ha sido:

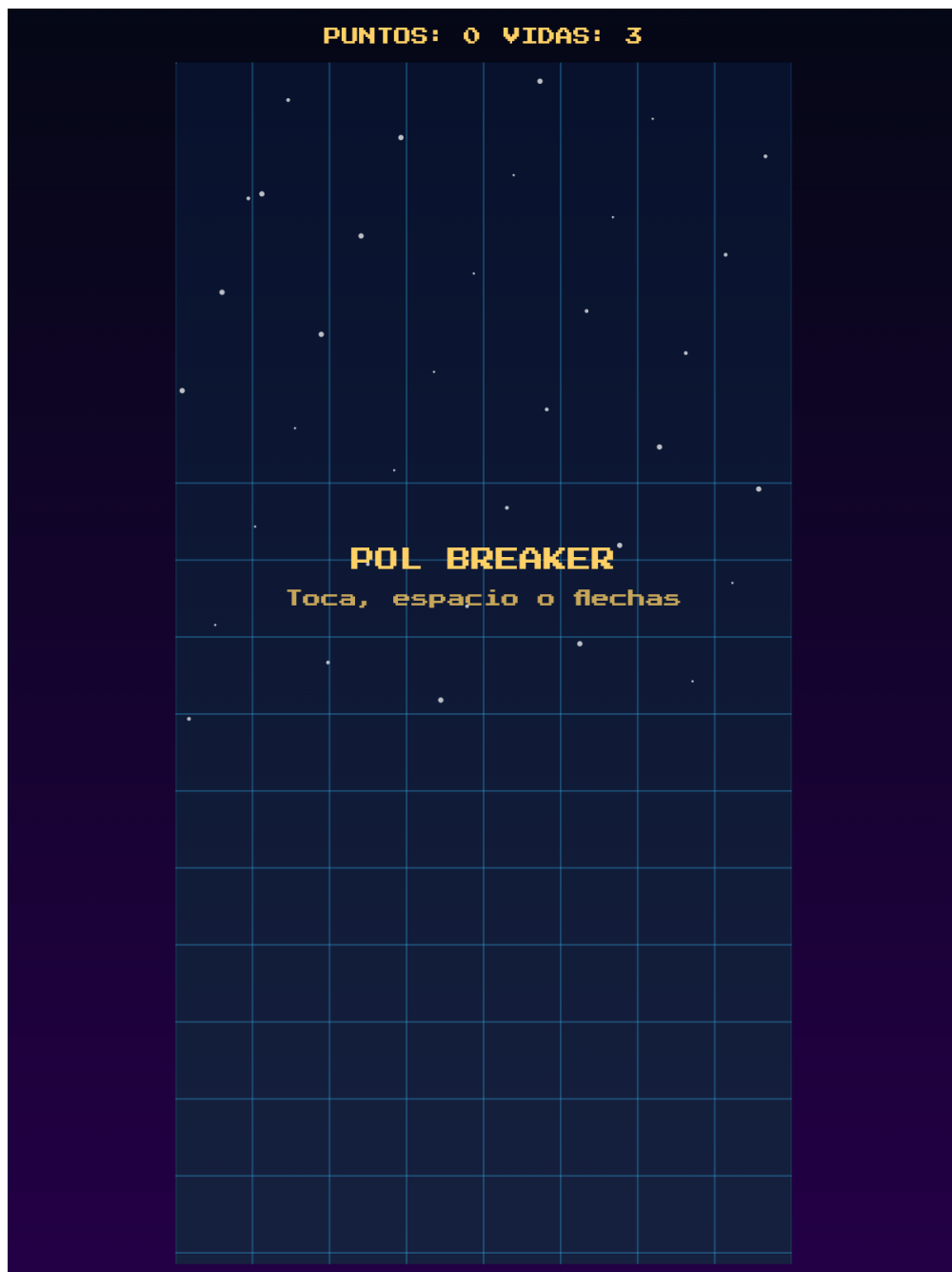
- Fondo oscuro con una rejilla y estrellas.
- Ladrillos con colores neón.
- Bola amarilla con brillo.
- Jugador cambiado por una nave dibujada con Canvas.
- Textos en castellano.
- Marcador con puntos y vidas.

La parte del fondo está en `play_area.dart`. En vez de dejar solo un color plano, he dibujado un gradiente, líneas y estrellas para que parezca más un escenario de juego.

También he modificado `bat.dart`, que es el componente del jugador. Antes era una barra normal, y ahora lo he dibujado como una nave pequeña con alas y una cabina.

4. Captura inicial

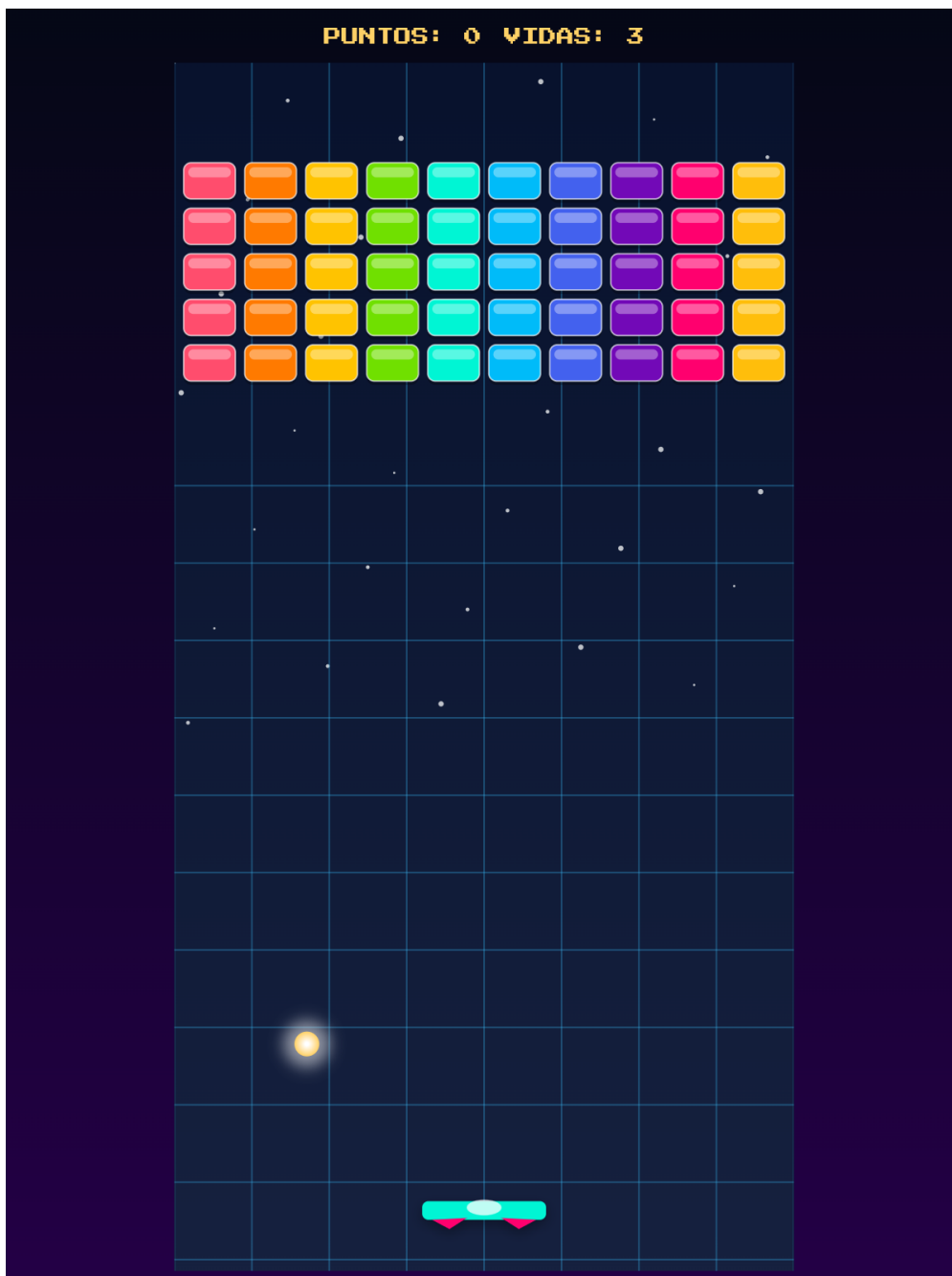
En la primera pantalla se ve el juego antes de empezar. Sale el título POL BREAKER, el fondo nuevo y arriba el marcador con los puntos y las vidas.



Pantalla inicial del juego.

5. Partida iniciada

Cuando empieza la partida aparecen los ladrillos, la bola y el jugador. Aquí ya se ve el cambio visual completo: los ladrillos tienen colores más llamativos, la bola tiene brillo y el jugador ya no es una barra simple.



Partida iniciada con ladrillos, bola y jugador.

6. Regla modificada

En el tutorial original, si la bola cae por abajo se acaba directamente la partida. Yo he cambiado esa norma para que el jugador tenga 3 vidas.

La idea es:

- El jugador empieza con 3 vidas.
- Si la bola cae, se resta una vida.
- Si aún quedan vidas, la bola vuelve a aparecer y se sigue jugando.
- Si las vidas llegan a 0, entonces aparece la pantalla de fin de partida.

Esto lo he hecho principalmente en `brick_breaker.dart`, creando una variable `lives` y el método `loseLife()`.

También he cambiado un poco la puntuación. Ahora no todos los ladrillos suman lo mismo, sino que los de arriba valen más puntos que los de abajo.

7. Comprobación

Para comprobar que funcionaba he ejecutado:

```
flutter analyze  
flutter build web
```

El análisis no ha dado errores y el proyecto se ha compilado correctamente para web.

También he abierto el juego desde el build web para sacar las capturas y comprobar que se veía bien.

Repositorio de GitHub:

https://github.com/Peke2005/Actividad_RA3_BrickBreaker_PolCarvajalGarcia